

1

Збуджені стани та UV/VIS спектроскопія

Збуджені стани — це інші власні функції того ж гамільтоніана:

$$\hat{H}|\Psi_I\rangle = E_I|\Psi_I\rangle, \quad I = 0, 1, 2, \dots$$

До цього моменту ми розглядали методи, які описують молекули в їхньому найнижчому енергетичному стані — основному стані. Hartree-Fock, MP2, CCSD(T) — усі вони оптимізують хвильову функцію або амплітуди збуджень таким чином, щоб отримати найменшу можливу енергію.

Однак більшість цікавих фізичних і хімічних явищ відбувається саме за участі *збуджених станів* — квантових станів з енергією вищою за основний:

- **Оптичні спектри:** молекула поглинає фотон і переходить у збуджений стан, потім повертається назад, випромінюючи світло (флуоресценція, фосфоресценція).
- **Фотохімія:** хімічні реакції, що відбуваються під дією світла (фотосинтез, фотокаталіз, зір).
- **Електронні властивості матеріалів:** напівпровідники, органічні світлодіоди (OLED), сонячні елементи — всі вони працюють завдяки переходам між основним і збудженими станами.

Тому вміння точно описувати збуджені стани є критично важливим для сучасної квантової хімії.

У цьому розділі ми розглянемо:

- Чому методи для основного стану не можуть "побачити" збуджені стани.
- Дві фундаментальні ідеології пошуку збуджених станів: варіаційний підхід і метод рівнянь руху.
- Як конкретні методи (CIS, CISD, EOM-CCSD, CASSCF, NEVPT2) реалізують ці ідеї.
- Коли який метод використовувати для отримання надійних результатів.

1.1. Спектроскопічні властивості: перехідні дипольні моменти і сили осцилятора

Оптичні переходи в молекулах описуються операторами дипольного моменту, які пов'язують основний стан $\langle 0|$ зі збудженими станами $\langle n|$. Величина

цієї взаємодії визначає інтенсивність спектральної лінії.

1.1.1. Теоретичні основи

Імовірність переходу з основного стану 0 у збуджений n визначається матрицею дипольного моменту:

$$\mu_{0n} = \langle 0 | \hat{\mu} | n \rangle, \quad \hat{\mu} = - \sum_i e r_i.$$

Сила осцилятора f_{0n} (безрозмірна величина, пропорційна інтенсивності лінії) визначається формулою:

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2,$$

де ω_{0n} — енергія переходу (в атомних одиницях).

В експериментальній спектроскопії ця величина прямо пов'язана з інтегральною інтенсивністю смуги в УФ/видимому діапазоні.

Коментар

У більш загальному випадку *сила осцилятора* визначається для переходу між будь-якими станами $|i\rangle$ і $|j\rangle$ з $E_j > E_i$:

$$f_{ij} = \frac{2}{3} \omega_{ij} |\mu_{ij}|^2, \quad \mu_{ij} = \langle i | \hat{\mu} | j \rangle, \quad \omega_{ij} = E_j - E_i > 0.$$

Якщо $i = 0$, то f_{0n} відповідає **поглинанню** (*absorption*) — інтенсивність лінії в УФ/видимому спектрі.

Для **випромінювання** (*emission*), наприклад, флуоресценції $n \rightarrow 0$, сила осцилятора визначається як $f_{n0} = f_{0n}$ (за принципом детального балансу), а енергія фотона — $\hbar\omega = E_n - E_0$.

У більшості молекулярних розрахунків (особливо в лінійній абсорбційній спектроскопії) розглядаються лише переходи з **основного стану**, тобто f_{0n} . Тому на практиці саме ці величини виводяться в програмах.

Кожна лінія у вібраційній прогресії має інтенсивність:

$$I_{0v=0 \rightarrow nv'} \propto f_{0n} \cdot FC_{0v'},$$

де **Франк-Кондонівський фактор**:

$$FC_{0v'} = |\langle \chi_0^{(0)}(Q) | \chi_{v'}^{(n)}(Q) \rangle|^2$$

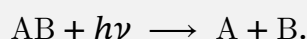
— ймовірність коливального переходу при *вертикальному* електронному збудженні, індекс v' позначає коливальний рівень **збудженого електронного стану** $|n\rangle$, тоді як $v = 0$ — коливальний рівень **основного стану** $|0\rangle$. Перехід $v = 0 \rightarrow v' = 0$ відповідає нульовій вібраційній смугі, а $v = 0 \rightarrow v' > 0$ — лініям вібраційної прогресії, що виникають через зсув рівноважної геометрії між станами.

- $FC_{00} \approx 1$ — геометрія не змінюється.
- $FC_{0v'} > 0$ для $v' > 0$ — зсув рівноважної конфігурації, обчислюється через гессіани S_0 і S_1 + нормальні координати.

Коментар

У більшості випадків електронне збудження переводить молекулу у *зв'язаний збуджений стан* $|n\rangle$, потенціальна поверхня якого $E_n(Q)$ має мінімум. Тоді молекула залишається стабільною, і виникають дискретні переходи $0 \rightarrow n$, які проявляються як вузькі смуги в УФ/видимому спектрі.

Однак можливі ситуації, коли $E_n(Q)$ є **дисоціативною** поверхнею — тобто не має мінімуму і веде до розриву хімічного зв'язку:



Такі переходи називаються *фотодисоціаційними*. Вони не мають чіткої енергетичної лінії, а утворюють неперервний спектр поглинання.

Формально формула сили осцилятора залишається справедливою:

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2,$$

але при переходах у континуум $|n\rangle \rightarrow |E\rangle$ дискретну суму заміщують інтегралом:

$$\sum_n f_{0n} \longrightarrow \int f_{0E} dE,$$

де f_{0E} — диференціальна сила осцилятора на одиницю енергетичного інтервалу.

У спектроскопічному експерименті це відповідає широким або безструктурним смугам поглинання, характерним для **предисоціативних** і **дисоціативних** станів.

1.2. Збуджені стани в рамках Хартрі–Фока

Метод Хартрі–Фока у своїй стандартній формі призначений для опису **основного стану** системи — стану з найменшою можливою енергією. Під час самозгодженої процедури (SCF) електрони заповнюють орбіталі починаючи з найнижчих енергій, і програма автоматично знаходить конфігурацію, що мінімізує повну енергію:

$$E_0 = \min_{\Phi} \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle,$$

де Φ — це одно-детермінантна хвильова функція (детермінант Слейтера). Отже, звичайний HF-розрахунок завжди повертає *основний стан*.

Метод максимального перекриття

Для опису **збуджених станів** потрібно враховувати мультиплетність системи та іноді примусово фіксувати електронну конфігурацію:

Триплетні стани. Для атома гелію триплетний стан $1s2s$ можна отримати простим встановленням параметра `spin = 2`, що відповідає двом неспареним електронам. Оскільки триплетна конфігурація вимагає, щоб електрони мали паралельні спіни і знаходилися на різних орбіталях, SCF-процедура автоматично знаходить конфігурацію $1s2s$ без додаткових втручань.

Коментар

Такий стан є **метастабільним**: перехід у синглетний основний стан 1S_0 заборонений за спіновим правилом відбору ($\Delta S = 0$). Енергія триплетного рівня становить приблизно 19,82 еВ над основним станом, а час життя — близько 8×10^3 с, що робить його одним із найстійкіших збуджених станів серед легких атомів. Переходи між синглетними та триплетними рівнями відбуваються лише завдяки **спін-орбітальній взаємодії**, яка слабо зміщує стани з різними S і тим самим дозволяє дуже повільні (заборонені у першому наближенні) радіаційні переходи.

Синглетні збуджені стани. Для збудженого синглету $1s2s$ ситуація складніша. Параметр `spin = 0` означає лише, що кількість альфа- та бета-електронів однакова, але не визначає, *які саме орбіталі* вони займають. Тому звичайна SCF-процедура знову поверне основний стан $1s^2$, оскільки він енергетично вигідніший.

Щоб отримати збуджений синглет, необхідно **зафіксувати електронну конфігурацію** і не дозволити системі сповзти до основного стану. Для цього використовується **метод MOM (Maximum Overlap Method)**, який на кожній ітерації SCF обирає орбіталі з найбільшим перекриттям з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = |\langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle|^2.$$

Завдяки цьому MOM утримує бажану конфігурацію (наприклад, $1s2s$) і не дозволяє хвильовій функції сповзати до основного стану ($1s^2$).

Отриманий результат називають **самозгодженим збудженим детермінантом** (self-consistent excited determinant). Такий детермінант *не є справжнім власним станом гамільтоніана $\hat{H}$* , оскільки він не задовольняє рівняння Шредінгера точно:

$$\hat{H}\Phi \neq E\Phi.$$

Метод Хартрі–Фока обмежує хвильову функцію лише одним детермінантом, тоді як справжній власний стан гамільтоніана — це, взагалі кажучи, комбінація багатьох детермінантів (багатоконфігураційна хвильова функція). Тому **енергії збуджених станів, як і основного, систематично завищені** порівняно з експериментом.

Проте такі стани мають практичну цінність. Їх енергії та орбіталі дозволяють:

- побачити, **де локалізований збуджений електрон** — наприклад, у гелію при переході $1s \rightarrow 2s$ один електрон залишається поблизу ядра, а інший зміщується далі, змінюючи розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$;

- оцінити енергетичні інтервали між станами

$$\Delta E = E_{\text{збудж}} - E_{\text{основ}},$$

які відповідають спостережуваним спектральним лініям у дослідах поглинання чи випромінювання.

Приклад реалізації MOM-розрахунку для атома гелію наведено у файлі

`he_excited_states_mom.py`.

1.2.1. Часозалежний Хартрі–Фок (TDHF)

Стаціонарне рівняння має вигляд

$$\hat{F}[D_0] \varphi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r}),$$

де оператор Фока $\hat{F}[D_0]$ функціонально залежить від густини $D_0(\mathbf{r})$.

У часозалежному випадку (TDHF) ми дозволяємо орбіталям змінюватися з часом:

$$i \frac{\partial}{\partial t} \varphi_i(\mathbf{r}, t) = \hat{F}[D(t)] \varphi_i(\mathbf{r}, t).$$

Це — **часозалежне рівняння Хартрі–Фока**, але з ефективним оператором Фока, який сам залежить від поточної густини.

TDHF є формою *лінійного відгуку* Хартрі–Фока, еквівалентною **RPA** у замкнутій оболонці.

Означимо одночастинкову матрицю густини у базисі орбіталей:

$$D_{\mu\nu}(t) = \sum_i^N C_{\mu i}(t) C_{\nu i}^*(t)$$

а $C_{\mu i}(t)$ — коефіцієнти розкладу орбіталей $\varphi_i = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i}(t) \chi_{\mu}(\mathbf{r})$,

Диференціюючи за часом і підставляючи TDHF-рівняння, отримуємо:

$$\boxed{i \frac{\partial D}{\partial t} = [F[D], D]}.$$

Це — рівняння руху для матриці густини в методі TDHF.

Комутатор $[F, D]$ гарантує, що еволюція зберігає ортонормованість орбіталей та число частинок (оскільки $\text{Tr}[D]$ не змінюється в часі).

Гармонічний ansatz і перехід до RPA-матриці. Пошук гармонічних рішень

$$\delta D(t) = X e^{-i\omega t} + Y^* e^{i\omega t}$$

приводить до алгебраїчної задачі на власні значення у підпросторі переходів $i \rightarrow a$:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ -B^* & -A^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

Елементи блоків A і B (хімічний запис). У HF-орбітальному базисі (індекси i, j — зайняті, a, b — віртуальні):

$$A_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i) \delta_{ij} \delta_{ab} + \langle aj || ib \rangle, \quad B_{ia,jb} = \langle ab || ij \rangle,$$

де ε_p — орбітальні енергії, а $\langle pq || rs \rangle$ — антисиметризовані двоелектронні інтеграли.

Фізичний сенс.

- X_{ia} — амплітуди *збудження* (скільки вкладає перехід $i \rightarrow a$);
- Y_{ia} — амплітуди *релаксації* (скільки вкладає перехід $a \rightarrow i$);
- $\omega > 0$ — частоти власних коливань густини, які інтерпретуються як енергії електронних збуджень.

TDHF є формою *лінійного відгуку* методу Хартрі–Фока. Розв’язки $\omega_I > 0$ дають частоти електронних переходів, а пари векторів (X_I, Y_I) визначають характер збудження. Метод TDHF є попередником сучасних методів лінійного відгуку, таких як EOM-CCSD або TDDFT.

1.2.2. Практична реалізація TDHF у PySCF

Мінімальний код, який демонструє використання методу TDHF:

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.data import nist
from pyscf.tdscf import TDHF

# 1. Задаємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757160  0.586260
H  0.000000 -0.757160  0.586260
'''
mol.basis = '6-31G'
mol.verbose = 0
mol.build()

# 2. Розв'язуємо рівняння Хартрі–Фока
mf = scf.RHF(mol).run()
print(f"Енергія HF = {mf.e_tot:.6f} Hartree\n")

# 3. TDHF
td = TDHF(mf)
td.nstates = 5
td.kernel()

# 4. Енергії збуджених станів
print("=== Збуджені стани TDHF ===")
for i, e in enumerate(td.e):
    print(f"Стан {i+1}:  ω = {e:.6f} Hartree  = {e*nist.HARTREE2EV:.3f} eV")
```

У файлі `c tddft_h2o_analysis.py` наведено приклад розрахунку збуджених станів у молекулі води. У програмній реалізації вектори X_I та Y_I зберігаються у масивах `td.xy[0]` і `td.xy[1]`.

Фізичний зміст результатів.

- ω_I — енергії збуджень (у **td.e**) — відповідають експериментальним частотам переходів в УФ–Видимій області.
- X_I — амплітуди збудження: описують основний внесок переходу $i \rightarrow a$, тобто який електрон i на яку орбіталь перейшов.
- Y_I — амплітуди розбудження: враховують взаємодію переходів і зворотні коливання густини.
- $|X|^2 - |Y|^2 = 1$ — умова нормалізації TDHF-векторів.
- Відношення $|Y|/|X|$ — міра колективності збудження: якщо воно мале ($\ll 1$), то збудження майже одноелектронне (типу НОМО→LUMO); якщо велике, то в переході бере участь кілька орбіталей одночасно.
- Орбітальні різниці $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$ порівнюються з енергіями збудження ω_I , що дозволяє оцінити вплив електронної кореляції.

Інтерпретація. Таким чином, результати TDHF дозволяють:

- отримати енергії збуджених станів ω_I ,
- проаналізувати домінантні електронні переходи $i \rightarrow a$,
- оцінити колективність і кореляційність переходів за співвідношенням $|Y|/|X|$,
- порівняти з наближенням різниць орбітальних енергій $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$.

TDHF є концептуальним попередником методів лінійного відгуку EOM-CCSD і TDDFT, але в сучасних обчисленнях часто використовується для перевірки коректності опису збуджених станів та як тест на узгодженість SCF-рішення.

1.3. Часозалежна теорія функціонала густини (TD-DFT)

TD-DFT — найпоширеніший метод розрахунку електронних збуджених станів, особливо для органічних та наномолекул. Він базується на розширенні звичайної DFT до часозалежних процесів відповідно до теореми Рунге–Гросса.

1.3.1. Основні рівняння

Задача збуджених станів у TD-DFT формулюється як задача на власні значення:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{B} & -\mathbf{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix},$$

де матриці $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ мають елементи

$$A_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i)\delta_{ij}\delta_{ab} + \langle ib||aj \rangle + f_{ia,jb}^{\text{xc}}, \quad B_{ia,jb} = \langle ij||ab \rangle + f_{ia,bj}^{\text{xc}}.$$

Тут:

- i, j — індекси зайнятих орбіталей, a, b — віртуальних;
- ε_p — енергії орбіталей Кона–Шема;

- f^{xc} — обмінно-кореляційне ядро;
- ω — частоти (енергії) переходів.

Величини $\mathbf{X}$ та $\mathbf{Y}$ є амплітудами збудження та релаксації:

$$X_{ia} \sim \langle \Phi_i^a | \Psi_n \rangle, \quad Y_{ia} \sim \langle \Phi_a^i | \Psi_n \rangle.$$

Якщо знехтувати матрицею $\mathbf{B}$, отримуємо наближення **Tamm–Dancoff (TDA)**:

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \omega\mathbf{X}.$$

Це наближення стабілізує обчислення і часто використовується у практиці.

Сила осцилятора

Імовірність переходу з основного стану у збуджений n -й стан визначається матрицею дипольного моменту:

$$\mu_{0n} = \langle 0 | \hat{\mu} | n \rangle, \quad \hat{\mu} = -e \sum_i \mathbf{r}_i.$$

Величина **сили осцилятора** f_{0n} (безрозмірна, пропорційна інтенсивності смуги):

$$f_{0n} = \frac{2}{3} \omega_{0n} |\mu_{0n}|^2.$$

У TD-DFT її можна обчислити безпосередньо через перехідні моменти диполя:

$$\mu_{0n} = \sum_{ia} (X_{ia} + Y_{ia}) \langle \varphi_i | \mathbf{r} | \varphi_a \rangle.$$

Тому сила осцилятора відображає як електронну структуру, так і характер збудження (локальне, перенесення заряду тощо).

1.3.2. Реалізація в PySCF

```
from pyscf import gto, scf, tddft, data
import numpy as np

# == 1. Геометрія молекули ==
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis='6-31G',
)

# == 2. Розрахунок основного стану DFT ==
mf = scf.RKS(mol)
mf.xc = 'B3LYP'
mf.kernel()

# == 3. TD-DFT (збуджені стани) ==
td = tddft.TDDFT(mf)
td.nstates = 6
td.kernel()
```

```
# === 4. Перехідні дипольні моменти ===
tdm = td.transition_dipole()

# === 5. Сили осцилятора ===
osc = []
for i, e in enumerate(td.e):
    mu2 = np.dot(tdm[i], tdm[i])
    f_i = (2.0 / 3.0) * e * mu2
    osc.append(f_i)

# === 6. Виведення результатів ===
print("Стан | Енергія (eV) | Сила осцилятора")
print("-----")
for i, e in enumerate(td.e):
    print(f"{i+1:4d} | {e * data.nist.HARTREE2EV:10.4f} | {osc[i]:10.5f}")
```

1.4. Збуджені стани у методах конфігураційної взаємодії

Методи **СІ** природним чином дозволяють отримувати не лише енергію основного стану, а й енергії збуджених станів тієї ж симетрії.

Хвильова функція кожного стану в методі **СІ** записується у вигляді лінійної комбінації детермінантів:

$$\Psi_I = \sum_K c_{IK} \Phi_K,$$

де Φ_K — детермінанти (конфігурації), утворені шляхом одно-, дво- чи багатократних збуджень електронів із референсного детермінанта Гартрі–Фока. Коефіцієнти c_{IK} визначають внесок кожної конфігурації у хвильову функцію даного стану.

Підставивши цей розклад у рівняння Шредінгера, одержуємо матричну задачу на власні значення:

$$\mathbf{H} \mathbf{c}_I = E_I \mathbf{c}_I, \quad I = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.1)$$

яку називають **секулярним рівнянням**.

Діагоналізація гамільтоніана $\mathbf{H}$ у просторі вибраних конфігурацій дає всі власні стани системи одночасно:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots,$$

де E_0 відповідає основному стану, а $E_1, E_2, \dots$ — енергіям збуджених станів. Таким чином, на відміну від більшості інших пост-Хартрі–Фоківських методів, підхід **СІ** не потребує окремого формулювання рівнянь для збуджених станів — вони природно випливають із розв'язку секулярного рівняння (1.1). Для великих систем обчислення всіх власних значень стає надзвичайно дорогим.

У практичній реалізації методів CI (зокрема, у пакеті PySCF) обчислення збуджених станів не потребує жодних додаткових рівнянь чи процедур. Достатньо задати кількість шуканих власних значень (енергій) через параметр `nroots`. Наприклад, наведений нижче фрагмент коду демонструє, як отримати п'ять найнижчих `myci.nroots = 5` збуджених станів (разом з основним).

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf, ci
from pyscf.data import nist

mol = gto.M(atom='''O 0.000000 0.000000 0.000000
                  H 0.000000 0.757160 0.586260
                  H 0.000000 -0.757160 0.586260''', basis='6-31G')
mf = scf.RHF(mol).run()

myci = ci.CISD(mf)
myci.nroots = 5

print('\nЕнергії CISD станів:')
e_corr, c = myci.kernel() # e_corr - кореляційні енергії станів
e_tot = mf.e_tot + e_corr
for i, Etot in enumerate(e_tot):
    delta = (Etot - e_tot[0]) * nist.HARTREE2EV
    print(f"Стан {i}: E = {Etot:.8f} Ha, ΔE = {delta:.3f} eV")
```

Зауваження

Метод CISD обчислює кілька найнижчих станів, які впорядковані за енергією, але не враховує симетрію молекули автоматично. Це може призводити до змішування станів із різними типами збуджень (наприклад, синглетів і триплетів або різних незвідних представлень точкової групи симетрії). Для систематичного аналізу оптичних переходів, особливо для обчислення сил осцилятора f_{0n} та коректного врахування симетрії, рекомендуються методи TD-DFT, EOM-CCSD або CASSCF/NEVPT2, які забезпечують вищу точність і фізичну ясність.

1.5. Метод рівнянь руху (EOM)

Метод EOM (*Equation of Motion*) — це узагальнення ідеї, що збуджені стани можна розглядати як «збурення» над **скорельованим основним станом**, отриманим у методі зв'язаних кластерів (CC). На відміну від варіаційних підходів, EOM не мінімізує енергію напряду, а шукає оператори, які переводять основний стан у збуджений.

1.5.1. Основне рівняння методу EOM-CCSD

Після того, як для основного стану розв'язано рівняння CCSD, відомими стають амплітуди $\{t_i^a, t_{ij}^{ab}\}$, що задають оператор кореляції $\hat{T}$ і енергію E_0 . Наступний крок — опис збуджених станів на основі вже скорельованого вакууму $e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$.

Хвильова функція збудженого стану. У методі EOM-CCSD хвильову функцію I -го збудженого стану записують у вигляді:

$$|\Psi_I\rangle = \hat{R}_I e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle,$$

де $|\Phi_0\rangle$ — детермінант Гартрі–Фока, а оператор $\hat{R}_I$ створює всі можливі одно- і двозбудження над скорельованим основним станом.

Структура оператора $\hat{R}_I$. У наближенні EOM-CCSD цей оператор має вигляд:

$$\hat{R}_I = r_0 + \sum_{i,a} r_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{4} \sum_{i<j,a<b} r_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i.$$

Коефіцієнти r_i^a та r_{ij}^{ab} — це **амплітуди збудження**, які показують, які саме електрони переходять на які орбіталі під час утворення збудженого стану.

Рівняння для амплітуд. Підставивши хвильову функцію у рівняння Шредінгера, після стандартного перетворення отримаємо:

$$[\bar{H}, \hat{R}_I] |\Phi_0\rangle = \omega_I \hat{R}_I |\Phi_0\rangle, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}.$$

Це — основне рівняння методу EOM-CCSD. Його розв’язок дає енергії збудження $\omega_I = E_I - E_0$ та відповідні оператори $\hat{R}_I$.

Матрична форма. Якщо спроектувати це рівняння на базис одно- і двозбуджених детермінантів $\{|\Phi_\mu\rangle\}$, отримаємо матричну задачу власних значень:

$$\sum_\nu A_{\mu\nu} r_\nu = \omega_I r_\mu, \quad A_{\mu\nu} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{t}_\nu] | \Phi_0 \rangle.$$

Матриця **A** тут є **представленням ефективного гамільтоніана** у просторі збуджених детермінантів, а вектор **r** — набором шуканих амплітуд.

Як розв’язують задачу на практиці. Матриця **A** дуже велика, тому її **не будують явно**. Замість цього програмно реалізують лише операцію її дії на довільний вектор **r**:

$$\mathbf{A} \mathbf{r} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{R}] | \Phi_0 \rangle,$$

тобто обчислюють результат множення без зберігання всіх елементів $A_{\mu\nu}$. Далі кілька найменших власних значень ω_I знаходять ітераційним методом, найчастіше за допомогою **алгоритму Дейвідсона**. Такий підхід дозволяє обчислити лише потрібні енергії переходів без повного діагоналізування величезної матриці.

Фізичний зміст. Оператор $\hat{R}_I$ визначає структуру збудженого стану — які електрони і як саме беруть участь у переході, а власне значення ω_I дає енергію цього переходу від основного стану. Таким чином, метод EOM-CCSD дозволяє описати збуджені стани на основі скорельованого основного стану **СС**, не розв’язуючи повну задачу Шредінгера для кожного стану окремо.

Підсумок.

- $\hat{T}$ — описує кореляцію основного стану.
- $\hat{R}_I$ — генерує збуджений стан.
- Рівняння $[\hat{H}, \hat{R}_I] = \omega_I \hat{R}_I$ визначає як структуру, так і енергію збудженого стану.

1.5.2. Практичні властивості методу EOM

Метод EOM розглядає збуджені стани як власні коливання скорельованої хвильової функції основного стану, одержаної в методі CC. Пошук енергій збудження $\omega_I = E_I - E_0$ зводиться до розв'язання лінійного рівняння для перетвореного гамільтоніана $\bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}$. Таким чином, EOM не вводить жодних зовнішніх полів — збудження є внутрішніми коливаннями самої скорельованої системи.

Переваги:

- Використовує скорельований основний стан CC, тому точніший за методи на основі HF.
- Безпосередньо дає енергії переходів ω_I , не потребуючи побудови всіх повних хвильових функцій.
- Зберігає властивість **size-extensivity** — енергія правильно масштабується з розміром системи.
- Є уніфікованим підходом: одним формалізмом описуються збудження, іонізація та приєднання електрона.

Обмеження:

- Не є варіаційним методом — обчислені енергії можуть бути нижчими за точні.
- Потребує попереднього розв'язку рівнянь CC для основного стану.
- Точність обмежена рівнем збуджень у базовому наближенні (наприклад, EOM-CCSD враховує лише одно- і двозбудження).

1.5.3. Основні варіанти

- EOM-EE-CCSD — енергії електронно-збуджених станів.
- EOM-IP-CCSD — енергії іонізацій (видалення одного електрона).
- EOM-EA-CCSD — енергії приєднання електрона.
- EOM-CC3, EOM-CCSDT — врахування потрійних збуджень.

1.5.4. Приклад: молекула води

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf, cc
from pyscf.data import nist

# Побудова молекули
mol = gto.M(atom='''O 0.000000 0.000000 0.000000
                  H 0.000000 0.757160 0.586260
```

```

H  0.000000 -0.757160  0.586260'', basis='6-31G',
)

# SCF
mf = scf.RHF(mol).run()

# CCSD
ccsd = cc.CCSD(mf).run()

print(f"converged SCF energy = {mf.e_tot}")
print(f"E(CCSD) = {ccsd.e_tot}  E_corr = {ccsd.e_corr}")

# Збуджені стани EOM-CCSD (синглети)
e, v = cc.eom_ee_ccsd_singlet(nroots=4)

print("EOM-CCSD енергії збудження (eV):")
for i, ei in enumerate(e):
    print(f"Стан {i+1}: E = {ccsd.e_tot+ei:.8f} Ha, ΔE = {ei * nist.HARTREE2EV:.4f} eV")

```

Результати показують, що EOM-CCSD правильно відтворює порядок і величину енергій низьколежних електронних переходів, з типовою похибкою близько 0.2 eV порівняно з експериментом.

1.6. Збуджені стани у CASSCF / NEVPT2

Збуджені стани в методі **CASSCF** отримуються безпосередньо як різні власні стани гамільтоніана у вибраному активному просторі. На відміну від методів на зразок **EOM** чи збурювальних теорій, жодних спеціальних операторів збудження не вводиться — усі стани (основний і збуджені) впливають із тієї ж самої секулярної задачі, аналогічно до **CI**, але з одночасною оптимізацією орбіталей. У багатостановому підході (**state-averaged CASSCF**) орбіталі оптимізуються спільно для кількох станів, що дозволяє стабільно отримати послідовність енергій:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

і коректно описати збудження навіть у випадках близьких або вироджених рівнів.

Після цього кожен із отриманих станів може бути уточнений методом **NEVPT2**, який додає динамічну кореляцію. Розрахунок **NEVPT2** проводиться окремо для кожного стану, оскільки поправка до енергії залежить від відповідного вектора коефіцієнтів c_i у хвильовій функції:

$$E_i^{\text{NEVPT2}} = E_i^{\text{CASSCF}} + \Delta E_i^{\text{corr}}.$$

Таким чином, повний набір енергій збуджених станів формується послідовно — спершу на рівні **CASSCF**, а потім із урахуванням кореляційних поправок **NEVPT2**.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf, mrpt
from pyscf.data import nist

# Молекула: ВОДА
mol = gto.M(atom='''O 0.000000 0.000000 0.000000
                    H 0.000000 0.757160 0.586260
                    H 0.000000 -0.757160 0.586260''', basis='6-31G', verbose=0)

mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
mf.run()

# State-averaged CASSCF для 5 станів
nstates = 5
mc = mcscf.CASSCF(mf, 6, 8).state_average([1/nstates]*nstates)
mc.verbose = 0
mc.kernel()

print("\nCASSCF енергії:")
for i, e in enumerate(mc.e_states):
    delta_e = (e - mc.e_states[0]) * nist.HARTREE2EV
    print(f"Стан {i}: E = {e:.8f} Ha, ΔE = {delta_e:.3f} eV")

# NEVPT2 для кожного стану
print("\nNEVPT2 енергії:")
nevpt_energies = []
for root in range(nstates):
    # CASCI для конкретного стану
    casci = mcscf.CASCI(mf, 6, 8)
    casci.verbose = 0
    casci.mo_coeff = mc.mo_coeff
    casci.ci = mc.ci[root]
    casci.fcisolver.nroots = 1

    # NEVPT2
    nevpt = mrpt.NEVPT(casci)
    nevpt.verbose = 0
    e_corr = nevpt.kernel()
    e_tot = mc.e_states[root] + e_corr
    nevpt_energies.append(e_tot)

delta_e = (e_tot - nevpt_energies[0]) * nist.HARTREE2EV
print(f"Стан {root}: E = {e_tot:.8f} Ha, ΔE = {delta_e:.3f} eV")
```

1.6.1. Переваги такого підходу

- **Природне врахування мультиконфігураційності.** Збуджені стани з сильним змішуванням конфігурацій описуються точно.
- **Можливість state-averaging.** Оптимізація орбіталей одночасно для кількох станів забезпечує стабільність розв'язку.
- **NEVPT2** забезпечує динамічну кореляцію без проблем інтерференції, властивих CASPT2.

1.7. Рекомендації з вибору методу

- **Одноконфігураційні системи** (молекули із закритими оболонками, органічні сполуки):

- Для попереднього якісного аналізу — CIS.
- Для високоточного опису енергетики збуджених станів — EOM-CCSD.
- Для великих систем або спектрів з багатьма станами — TDDFT (розглядається у наступному розділі).
- **Багатоконфігураційні системи** (дисоціаційні процеси, радикали, перехідні метали, вироджені стани):
 - Для якісного опису основного та збуджених станів — CASSCF.
 - Для кількісного уточнення енергій, з урахуванням динамічної кореляції — NEVPT2.
 - За потреби більшої точності (у малих системах) — MRCI.
- **Оптичні переходи та спектри поглинання:**
 - Для малих і середніх молекул — EOM-CCSD.
 - Для великих систем — TDDFT.
 - Для сильно вироджених станів або переходів з мультиконфігураційним характером — CASSCF/NEVPT2.
- **Загальні міркування:**
 - EOM-CCSD — найкращий баланс між точністю та масштабованістю.
 - CASSCF/NEVPT2 — вибір для систем з вираженою статичною кореляцією.
 - TDDFT — оптимальний компроміс для великих систем із численними збудженнями.

1.8. Підсумки

- **Збуджені стани** — це власні функції того ж гамільтоніана, що й основний стан, але з вищими власними значеннями енергії. Їх опис потребує методів, здатних відтворити не лише мінімум, а й повний спектр енергетичних рівнів.
- **Варіаційні методи** (CIS, CISD, CASSCF) визначають збуджені стани як інші власні вектори гамільтоніана в обмеженому просторі конфігурацій. Вони безпосередньо дають хвильові функції кожного стану.
- **Методи рівнянь руху** (EOM-CC) формують задачу для операторів, що породжують збудження над скорельованим основним станом, забезпечуючи точні енергії переходів $\omega_I = E_I - E_0$.
- **CASSCF** забезпечує природний опис мультиконфігураційних збуджених станів, а **NEVPT2** додає динамічну кореляцію, уточнюючи енергії без порушення ортогональності між станами.
- Для **одноконфігураційних систем** (закриті оболонки, невеликі органічні молекули) доцільні методи EOM-CCSD або TDDFT; для **мультиконфігураційних систем** (радикали, перехідні метали, дисоціація) — CASSCF/NEVPT2.
- Точне моделювання збуджених станів є ключем до розуміння *оптичних переходів, фотохімічних реакцій, люмінесценції та електронної*

